3 主要功能模块结构及说明

3.1 系统总体架构

本系统采用模块化设计，主要包括算法实现模块、图形绘制模块和填充算法模块。

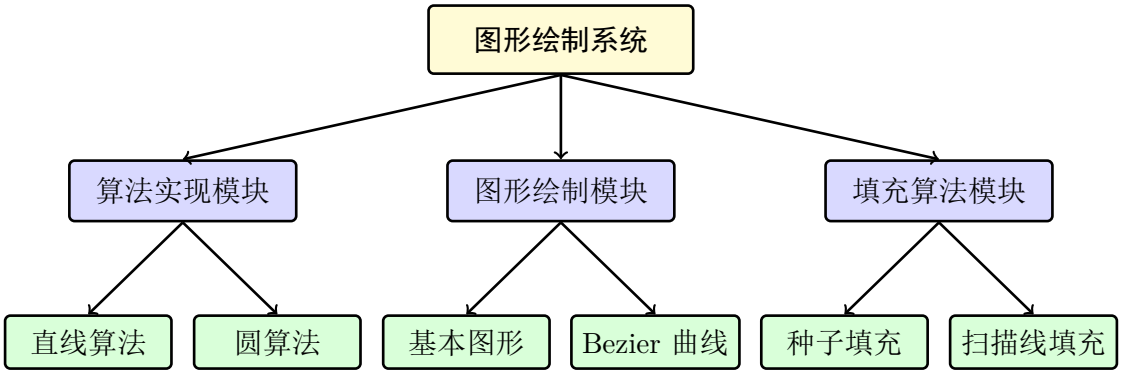


图 1: 系统总体架构图

3.2 系统文件结构

系统采用头文件和源文件分离的设计，主要文件及其功能如表 1所示。

表 1: 系统文件结构

文件名	功能说明
shiyan3project.cpp	主程序文件，包含窗口创建、消息处理、绑图逻辑
shiyan3project.h	主程序头文件，声明全局变量和函数
Algorithms.h	实验 3 所有算法实现（中点法、Bresenham 法）
Shape.h	图形基类定义，包含虚函数接口
ShapeImpl.h	图形派生类实现（Line、Circle、Rectangle 等）
SeedFillD2D.h	种子填充算法的 Direct2D 实现
ScanlineFillD2D.h	扫描线填充算法的 Direct2D 实现
Resource.h	资源 ID 定义（菜单、对话框等）

3.3 核心模块详细说明

3.3.1 算法实现模块（Algorithms.h）

1. 直线绘制算法

中点画线法（**MidpointLine**）

- 原理：利用中点偏离理想直线的位置决定下一个像素
- 决策参数：$d = 2dy - dx$（假设 $0 < k < 1$）